

Correction – Architecture des Réseaux

Généralités sur les réseaux informatiques
et Manipulations avec Cisco Packet Tracer

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Généralités sur les réseaux informatiques	3
1.1	Définition et classification des réseaux	3
1.2	Notation CIDR	7
1.3	Équipements de réseau	8
1.4	Supports de transmission	9
2	Manipulations avec Cisco Packet Tracer	11
2.1	Prise en main de Cisco Packet Tracer	11
2.2	Configuration de base des équipements Cisco	12
2.3	Réalisation d'une topologie simple	13
2.4	Routage statique	15
2.5	VLAN (Virtual Local Area Network)	15
2.6	Configuration DHCP	17
2.7	Listes de contrôle d'accès (ACL)	18
2.8	Traduction d'adresses réseau (NAT)	19
2.9	Diagnostic et dépannage réseau	20

1 Généralités sur les réseaux informatiques

1.1 Définition et classification des réseaux

Correction – Exercice 1 : Définition et objectifs d'un réseau informatique

1. **Définition** : Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements (ordinateurs, serveurs, routeurs, commutateurs, etc.) reliés entre eux par des supports de transmission dans le but de partager des ressources (données, applications, matériels) et de communiquer.
2. **Quatre objectifs principaux** :
 - **Partage de ressources** : imprimantes, disques, applications.
 - **Partage d'informations** : accès centralisé aux données, messagerie.
 - **Communication** : messagerie électronique, visioconférence.
 - **Fiabilité et redondance** : duplication des données, tolérance aux pannes.
3. **Exemples concrets** :
 - Le réseau Wi-Fi domestique (box Internet + PC, téléphones).
 - Le réseau d'une entreprise ou d'une université (postes de travail connectés à des serveurs).

Correction – Exercice 2 : Classification des réseaux selon leur étendue

1. Tableau complété :

Critère	LAN	MAN	WAN
Étendue géographique	Quelques mètres à quelques km	Une ville ou agglomération	Pays, continent, monde
Débit typique	100 Mbits à 10 Gbits/s	10 Mbits à 1 Gbit/s	Quelques kbits à Gbits/s
Support de transmission	Paire torsadée, fibre	Fibre optique, FDDI	Fibre, satellite, liaison louée
Exemple	Réseau d'entreprise, labo	Réseau métropolitain citadin	Internet, réseau télécom

2. Classification :

- Réseau d'une école primaire : **LAN**
- Réseau métropolitain d'une grande ville : **MAN**
- Internet : **WAN**
- Réseau d'un service d'entreprise sur un même site : **LAN**
- Réseau interuniversitaire régional : **MAN**

Correction – Exercice 3 : Les topologies de réseaux

1. Quatre topologies :

- **Bus** : tous les nœuds partagent un même support de transmission. Un signal est envoyé sur le bus et atteint toutes les stations.
- **Étoile** : tous les nœuds sont reliés à un équipement central (hub ou switch). Les communications passent par ce centre.
- **Anneau** : les nœuds sont reliés en boucle fermée. Le signal circule de nœud en nœud.
- **Maillée** : chaque nœud est relié à plusieurs autres, offrant plusieurs chemins possibles.

2. Tableau avantages/inconvénients :

Topologie	Avantage	Inconvénient
Bus	Simple, économique, facile à installer	Collision, performance limitée, panne du bus = panne totale
Étoile	Facile à gérer, ajout/suppression simple	Dépendance au nœud central
Anneau	Pas de collision, débit régulier	Panne d'un nœud peut rompre l'anneau
Maillée	Très fiable, redondance	Coût élevé, câblage complexe

3. Topologie la plus utilisée : La topologie **étoile** est la plus répandue dans les réseaux locaux actuels. Elle est simple à installer, à gérer et à dépanner. L'équipement central (commutateur) évite les collisions.

Correction – Exercice 4 : Le modèle OSI et ses 7 couches

1. Les 7 couches du modèle OSI (de bas en haut) :

- Physique
- Liaison (Data Link)
- Réseau (Network)
- Transport
- Session
- Présentation
- Application

2. Fonction principale de chaque couche :

- **1 – Physique** : transmission des bits sur le support physique.
- **2 – Liaison** : gestion des trames, adressage MAC, détection d'erreurs.
- **3 – Réseau** : routage des paquets, adressage logique (IP).
- **4 – Transport** : gestion de bout en bout, segmentation, contrôle de flux (TCP/UDP).
- **5 – Session** : établissement, gestion et fermeture des sessions.
- **6 – Présentation** : traduction, chiffrement, compression des données.

- **7 – Application** : interface avec les applications utilisateur (HTTP, FTP, SMTP).

3. Association protocoles/couches :

Protocole	Couche OSI
HTTP	Application (7)
FTP	Application (7)
SMTP	Application (7)
DNS	Application (7)
TCP	Transport (4)
UDP	Transport (4)
IP	Réseau (3)
ARP	Réseau (3) / Liaison (2)
ICMP	Réseau (3)
Ethernet	Liaison (2)

Correction – Exercice 5 : Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

1. Tableau comparatif :

N°	Modèle OSI	N°	Modèle TCP/IP
7	Application	4	Application
6	Présentation		Application
5	Session		Application
4	Transport	3	Transport
3	Réseau	2	Internet
2	Liaison	1	Accès réseau
1	Physique		Accès réseau

2. Deux différences majeures :

- Le modèle OSI a 7 couches, le modèle TCP/IP en a 4.
 - Le modèle OSI est théorique (modèle de référence), alors que TCP/IP est construit à partir de protocoles réels et implémentés.
3. Le modèle **TCP/IP** est plus proche de l'implémentation réelle, car il a été conçu simultanément avec les protocoles qui le composent. Le modèle OSI est un cadre théorique.

Correction – Exercice 6 : Encapsulation et décapsulation des données

1. **Principe d'encapsulation** : Lorsqu'une application génère des données, celles-ci descendent les couches du modèle OSI. À chaque couche, un en-tête (header) est ajouté aux données reçues de la couche supérieure. Ce processus s'appelle l'**encapsulation**.

2. PDU par couche :

Couche	Nom de la couche	PDU
7	Application	Données (Data)
6	Présentation	Données
5	Session	Données
4	Transport	Segment (TCP) / Segment de données (UDP)
3	Réseau	Paquet
2	Liaison	Trame
1	Physique	Bit

3. **Décapsulation** : À la réception, chaque couche retire l'en-tête ajouté par la couche homologue de l'émetteur, de la couche Physique jusqu'à la couche Application. Les données sont ainsi reconstituées dans leur format original.

Correction – Exercice 7 : Classes d'adresses IP

1. **Tableau des classes** :

Classe	Plage 1 ^{er} octet	Masque par défaut	Nb réseaux	Nb hôtes/réseau
A	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	$2^{14} - 2 = 16382$	$2^{24} - 2$
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	$2^{16} - 2$	$2^{16} - 2$
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	$2^{21} - 2$	$2^8 - 2 = 254$

2. **Classe de chaque adresse** :

- 10.0.0.1 : Classe **A** (1–126)
- 172.16.5.20 : Classe **B** (128–191)
- 192.168.100.3 : Classe **C** (192–223)
- 130.50.0.0 : Classe **B** (128–191)
- 220.100.50.10 : Classe **C** (192–223)

3. **Adresses privées** : Une adresse IP privée est réservée à un usage interne (non routable sur Internet). Plages :

- Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
- Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Correction – Exercice 8 : Calcul de l'adresse réseau et de l'adresse de diffusion

1. **Adresse réseau** :

Adresse IP	Masque	Adresse réseau
192.168.10.55	255.255.255.0	192.168.10.0
172.20.30.100	255.255.0.0	172.20.0.0
10.1.2.200	255.0.0.0	10.0.0.0
192.168.5.130	255.255.255.192	192.168.5.128

2. **Adresse de diffusion** :

Adresse réseau	Masque	Broadcast
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.255
172.20.0.0/16	255.255.0.0	172.20.255.255
10.0.0.0/8	255.0.0.0	10.255.255.255
192.168.5.128/26	255.255.255.192	192.168.5.191

3. Plage d'adresses hôtes valides :

Réseau	1 ^{ère} adresse	Dernière adresse
192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.254
172.20.0.0/16	172.20.0.1	172.20.255.254
10.0.0.0/8	10.0.0.1	10.255.255.254
192.168.5.128/26	192.168.5.129	192.168.5.190

Correction – Exercice 9 : Découpage en sous-réseaux (Subnetting)

Réseau initial : 192.168.1.0/24

1. Nombre d'hôtes : $2^8 - 2 = 254$ hôtes.

2. Découpe en 4 sous-réseaux :

- Bits à emprunter : $2^n \geq 4 \Rightarrow n = 2$ bits.
- Nouveau masque : $/24 + 2 = /26$, soit 255.255.255.192.
- Hôtes par sous-réseau : $2^6 - 2 = 62$ hôtes.

3. Tableau des 4 sous-réseaux :

N°	Adresse réseau	1 ^{ère} adresse	Dernière adresse	Broadcast
1	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.254	192.168.1.255

1.2 Notation CIDR

Correction – Exercice 10 : Notation CIDR

1. Conversion masque $\rightarrow$ CIDR :

Masque décimal	Notation CIDR
255.0.0.0	/8
255.255.0.0	/16
255.255.255.0	/24
255.255.255.128	/25
255.255.255.224	/27

2. Conversion CIDR $\rightarrow$ masque décimal :

Notation CIDR	Masque décimal
/8	255.0.0.0
/16	255.255.0.0
/20	255.255.240.0
/26	255.255.255.192
/28	255.255.255.240

3. **Avantage de la notation CIDR :** La notation CIDR est plus concise que la notation décimale pointée. Elle indique directement le nombre de bits du masque, ce qui facilite le calcul du nombre d'hôtes ($2^{32-n} - 2$ pour un /n). Elle permet aussi de représenter facilement des agrégations de routes (supernetting/routage CIDR), réduisant la taille des tables de routage.

1.3 Équipements de réseau

Correction – Exercice 11 : Identification des équipements réseau

Associations :

Équipement	Définition
1 – Hub (concentrateur)	E – Diffuse toutes les trames reçues à tous les ports connectés.
2 – Switch (commutateur)	B – Transmet les données uniquement au port destinataire (filtrage par adresse MAC).
3 – Routeur	F – Achemine les paquets entre différents réseaux au niveau de la couche 3.
4 – Pont (bridge)	D – Relie deux segments de réseau local au niveau de la couche 2.
5 – Passerelle (gateway)	A – Relie plusieurs réseaux de technologies différentes et assure la traduction de protocoles.
6 – Répéteur	C – Amplifie et régénère le signal pour étendre la portée du réseau.

Remarque

Le hub et le switch ont tous deux plusieurs ports, mais le hub est un équipement de couche 1 qui ne filtre pas les trames, tandis que le switch est de couche 2 et filtre grâce aux adresses MAC.

Correction – Exercice 12 : Couches OSI et équipements

Équipement	Couche OSI principale
Hub (concentrateur)	Couche 1 – Physique
Switch (commutateur)	Couche 2 – Liaison
Routeur	Couche 3 – Réseau
Pont (bridge)	Couche 2 – Liaison
Répéteur	Couche 1 – Physique
Pare-feu (firewall)	Couche 3 – Réseau (et couches supérieures selon le type)

Remarque

Un pare-feu peut opérer sur plusieurs couches : les pare-feu de filtrage de paquets travaillent en couche 3, les pare-feu d'inspection d'état en couche 3/4, et les pare-feu applicatifs (proxy) en couche 7.

1.4 Supports de transmission

Correction – Exercice 13 : Supports de transmission physiques

1. Trois grandes familles de supports de transmission :

- **Supports guidés** (filaire) : paire torsadée, câble coaxial, fibre optique.
- **Supports non guidés** (sans fil) : ondes radio, micro-ondes, satellite, infrarouge.
- **Supports lumineux** : transmission par laser en espace libre (FSO).

2. Tableau complété :

Support	Principe	Avantage	Inconvénient	
Paire torsadée (UTP)	Signaux électriques sur paires de cuivre torsadées	Peu coûteuse, facile à installer, souple	Atténuation, sensibilité aux interférences	aux
Câble coaxial	Conducteur central entouré d'un blindage	Meilleure protection que l'UTP, bande passante plus large	Plus rigide, plus cher, installation complexe	plus
Fibre optique	Signaux lumineux dans une fibre de verre/plastique	Très haut débit, longue distance, insensible aux interférences	Coût élevé, fragile, nécessite un équipement spécifique	élevé,

3. Catégorie recommandée pour Gigabit Ethernet : La **catégorie 5e** (Cat 5e) minimum, mais la **catégorie 6** (Cat 6) ou supérieure est préférable pour garantir des performances optimales.

4. Câble droit vs câble croisé :

- **Câble droit** : les broches sont connectées de façon identique des deux côtés (1-1, 2-2, etc.). Utilisé pour connecter un équipement DTE (PC, routeur) à un équipement DCE (switch, hub).
- **Câble croisé** : les paires d'émission et de réception sont croisées (1-3, 2-6, etc.). Utilisé pour connecter deux équipements de même type (PC-PC, switch-switch, routeur-routeur).

Remarque

Avec le standard **Auto-MDIX** présent sur la plupart des équipements modernes, le câble croisé n'est plus strictement nécessaire : l'équipement détecte automatiquement le type de câblage et adapte ses broches.

2 Manipulations avec Cisco Packet Tracer

2.1 Prise en main de Cisco Packet Tracer

Correction – Exercice 14 : Découverte de l'interface Packet Tracer

1. Zones principales de l'interface :

- **Barre de menus** : Fichier, Édition, Options, Aide, etc.
- **Barre d'outils** : icônes pour les actions courantes (sélection, déplacement, suppression, etc.).
- **Espace de travail** : zone principale où l'on place et connecte les équipements. Possède un mode Physique et un mode Logique.
- **Panneau de sélection des équipements** : en bas à gauche, permet de choisir le type d'équipement (routeurs, switches, PCs, etc.).

2. Modèles de routeurs disponibles : 1841, 2620XM, 2621XM, 2811, 2901, 2911, 2950, 4331, etc.

3. Modèles de commutateurs disponibles : 2950, 2960, 3500, 3560, etc.

4. Différence mode Physique / mode Logique :

- **Mode Logique** : vue schématique du réseau. On place les équipements, les relie et les configure sans se soucier de leur apparence physique.
- **Mode Physique** : vue réaliste montrant l'aspect physique des équipements (boîtiers, ports, LEDs, modules insérés). Permet de visualiser les connexions réelles.

Correction – Exercice 15 : Modes de connexion dans Packet Tracer

1. Types de connexions disponibles :

- **Câble droit** (copper straight-through) : connexion entre DTE et DCE.
- **Câble croisé** (copper crossover) : connexion entre équipements de même type.
- **Câble console** (console) : connexion de gestion (port série RS-232).
- **Câble série** (serial DCE/DTE) : connexion WAN entre routeurs.
- **Câble optique** (fiber) : connexion fibre optique.
- **Câble téléphonique** (phone) : connexion pour téléphone IP.
- **Câble coaxial** (coaxial) : connexion coaxiale.

2. Type de câble par cas :

Connexion	Type de câble
PC → Switch	Câble droit
Switch → Routeur	Câble droit
Switch → Switch	Câble croisé
Routeur → Routeur	Câble croisé ou câble série
PC → Port console	Câble console

3. Différence câble droit / croisé :

- **Câble droit** : brochage identique des deux côtés (Tx→Tx, Rx→Rx). Convient pour DTE–DCE (PC–switch, routeur–switch).
- **Câble croisé** : broches Tx et Rx croisées (broche 1→3, 2→6, etc.). Convient pour DTE–DTE ou DCE–DCE (PC–PC, switch–switch).

Remarque

Avec Auto-MDIX, la plupart des équipements récents s'adaptent automatiquement au type de câble.

2.2 Configuration de base des équipements Cisco

Correction – Exercice 16 : Configuration de base d'un routeur

1. Nommer le routeur :

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

2. Configurer l'interface G0/0 :

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

3. Activer l'interface :

```
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

4. Configurer l'interface G0/1 :

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

5. Vérifier la configuration :

```
R1# show ip interface brief
R1# show running-config
```

La commande `show ip interface brief` affiche l'état et l'adresse IP de chaque interface.

6. Sauvegarder la configuration :

```
R1# copy running-config startup-config
```

ou bien :

```
R1# write memory
```

Correction – Exercice 17 : Configuration de base d'un switch

1. Nommer le commutateur :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
```

2. Configurer l'adresse IP de gestion du VLAN 1 :

```
SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
```

3. Configurer la passerelle par défaut :

```
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

4. Vérifier la table MAC :

```
SW1# show mac address-table
```

Cette commande affiche les adresses MAC apprises par le commutateur sur chaque port.

5. Sauvegarder la configuration :

```
SW1# copy running-config startup-config
```

Remarque

L'adresse IP du VLAN 1 sert uniquement à la **gestion** du switch (telnet, SSH, ping). Elle ne participe pas au transfert des trames entre les ports.

2.3 Réalisation d'une topologie simple

Correction – Exercice 18 : Topologie LAN simple

1. Placer un commutateur **2960** au centre de l'espace de travail.
2. Connecter 4 PCs (PC0-PC3) au commutateur à l'aide de **câbles droits** (cuivre droit).
3. Configuration IP des PCs :

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1

Sur chaque PC : aller dans Desktop > IP Configuration et saisir les paramètres.

4. **Test de connectivité** : Depuis PC0, ouvrir le **Command Prompt** et taper :

```
C:\> ping 192.168.1.11
C:\> ping 192.168.1.12
C:\> ping 192.168.1.13
```

5. **Résultat attendu** : Tous les pings doivent réussir (0% loss). Les 4 PCs sont dans le même réseau 192.168.1.0/24, connectés au même switch, donc ils peuvent communiquer directement. Exemple de réponse :

```
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
```

Correction – Exercice 19 : Interconnexion de deux LAN par un routeur

- Placer deux commutateurs (**SW1**, **SW2**) et un routeur (**R1**).
- Connecter SW1 au port **GigabitEthernet 0/0** de R1 avec un câble droit.
- Connecter SW2 au port **GigabitEthernet 0/1** de R1 avec un câble droit.
- Connecter 2 PCs à chaque switch avec des câbles droits.
- Configuration des équipements** :

Sur R1 :

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Sur les PCs :

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.1

6. Test de connectivité : Depuis PC0 :

```
C:\> ping 192.168.2.10
```

Le ping doit réussir. Le routeur R1 relie les deux réseaux 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24. Les PCs de chaque LAN utilisent R1 comme passerelle par défaut.

2.4 Routage statique

Correction – Exercice 20 : Routage statique entre deux réseaux

Configuration du routage statique :

Sur R1 : R1 connaît déjà les réseaux 192.168.1.0/24 et 10.0.0.0/8 (directement connectés). Il lui manque la route vers 192.168.2.0/24.

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Le *next-hop* est 10.0.0.2 (l'adresse WAN de R2).

Sur R2 : R2 connaît déjà les réseaux 192.168.2.0/24 et 10.0.0.0/8 (directement connectés). Il lui manque la route vers 192.168.1.0/24.

```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Le *next-hop* est 10.0.0.1 (l'adresse WAN de R1).

Vérification :

```
R1# show ip route
```

On doit voir une ligne S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2 (S = Static).

Test : Depuis un PC du LAN1 (192.168.1.x), faire un ping vers un PC du LAN2 (192.168.2.x). Le ping doit réussir.

2.5 VLAN (Virtual Local Area Network)

Correction – Exercice 21 : Création et configuration de VLANs

Sur le commutateur Cisco 2960 :

1. Créer les VLANs :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Etudiants
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Professeurs
Switch(config-vlan)# exit
```

2. Assigner les ports au VLAN 10 :

```
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit
```

3. Assigner les ports au VLAN 20 :

```
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/6 - 10
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# exit
```

4. Vérifier la configuration :

```
Switch# show vlan brief
```

Cette commande affiche la liste des VLANs et les ports qui leur sont assignés.

5. Tests de connectivité :

- **Ping entre deux PCs du même VLAN :** Réussite. Les deux PCs sont dans le même domaine de broadcast et peuvent communiquer directement.
- **Ping entre un PC du VLAN 10 et un PC du VLAN 20 :** Échec. Les VLANs isolent les domaines de broadcast. Pour qu'un PC du VLAN 10 communique avec un PC du VLAN 20, il faut un **routeur** (inter-VLAN routing) ou un **switch de couche 3**.

Remarque

Pour le routage inter-VLAN, on peut utiliser :

- Un routeur avec sous-interfaces (*Router-on-a-stick*).
- Un commutateur de couche 3 avec l'interface `interface vlan` activée.

Correction – Exercice 22 : Trunk entre deux commutateurs

1. **Rôle du lien trunk :** Un lien **trunk** est une liaison qui transporte le trafic de **plusieurs VLANs** entre deux commutateurs (ou entre un commutateur et un routeur). Les trames sont étiquetées avec un identifiant de VLAN (tag 802.1Q) pour que le commutateur destinataire sache à quel VLAN elles appartiennent.
2. **Configuration du trunk sur SW1 :**

```
SW1> enable
SW1# configure terminal
SW1(config)# interface fastEthernet 0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# exit
```

Configuration du trunk sur SW2 :

```
SW2> enable
SW2# configure terminal
SW2(config)# interface fastEthernet 0/24
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# exit
```

3. **Test de connectivité** : Connecter des PCs sur les ports des VLANs 10 et 20 de chaque switch. Un ping d'un PC du VLAN 10 sur SW1 vers un PC du VLAN 10 sur SW2 doit réussir car le lien trunk transmet les trames étiquetées du VLAN 10.

4. Résultat :

- PCs du même VLAN sur des switches différents : **ping réussit** (le trunk transporte les trames taguées).
- PCs de VLANs différents : **ping échoue** (isolation des VLANs, pas de routage inter-VLAN).

Remarque

Le protocole d'encapsulation par défaut sur les switches Cisco est **IEEE 802.1Q**. Il ajoute un tag de 4 octets dans l'en-tête Ethernet pour identifier le VLAN.

2.6 Configuration DHCP

Correction – Exercice 23 : Configuration d'un serveur DHCP sur un routeur Cisco

Sur R1 :

1. Exclure les adresses réservées :

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

2. Créer le pool DHCP :

```
R1(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# exit
```

3. **Passerelle par défaut** : Définie dans le pool par default-router 192.168.1.1.

4. **Exclusion des adresses** : Déjà effectuée à l'étape 1. Les adresses 192.168.1.1 à 192.168.1.10 ne seront pas attribuées par DHCP.
5. **Configurer les PCs en mode DHCP** : Sur chaque PC : Desktop > IP Configuration > sélectionner **DHCP**. Le PC doit obtenir automatiquement une adresse dans la plage 192.168.1.11 à 192.168.1.254.
6. **Vérifier les baux DHCP** :

```
R1# show ip dhcp binding
```

Cette commande affiche les adresses attribuées, les adresses MAC des clients et la durée des baux.

Remarque

On peut également ajouter `dns-server 8.8.8.8` dans le pool DHCP pour fournir un serveur DNS aux clients.

2.7 Listes de contrôle d'accès (ACL)

Correction – Exercice 24 : Configuration d'une ACL standard

1. **Autoriser le trafic du sous-réseau Admin** :

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

2. **Interdire le trafic du sous-réseau Invités** :

```
R1(config)# access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Remarque

Les ACL standard (numéro 1-99) filtrent uniquement sur l'adresse IP **source**. Le masque générique (wildcard) 0.0.0.255 est l'inverse du masque de sous-réseau.

3. **Appliquer l'ACL sur une interface** :

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip access-group 10 in
R1(config-if)# exit
```

L'ACL est appliquée en entrée (in) sur l'interface connectée au sous-réseau Invités.

4. **Test** :

- Depuis le sous-réseau Admin (192.168.1.x) : le ping vers l'autre réseau doit **réussir** (permit).
- Depuis le sous-réseau Invités (192.168.2.x) : le ping doit **échouer** (deny).
Message : Destination host unreachable ou timeout.

Remarque

Toute ACL se termine par un **deny any** implicite. Si on n'avait pas ajouté le **permit 192.168.1.0 0.0.0.255** avant le **deny**, tout le trafic aurait été bloqué. L'ordre des règles est crucial.

2.8 Traduction d'adresses réseau (NAT)

Correction – Exercice 25 : Configuration du NAT statique et dynamique

1. Différence NAT statique / NAT dynamique :

- **NAT statique** : une adresse privée est toujours traduite vers la même adresse publique (1 pour 1). Utilisé pour les serveurs devant être accessibles de l'extérieur.
- **NAT dynamique (avec surcharge / PAT)** : plusieurs adresses privées partagent une ou quelques adresses publiques, différenciées par les numéros de port (overloading). Utilisé pour les postes clients accédant à Internet.

2. Configuration du NAT statique : Définir les interfaces internes et externes :

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# exit
```

Configurer la traduction statique :

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.100 203.0.113.10
```

Le serveur interne 192.168.1.100 sera accessible depuis l'extérieur via 203.0.113.10.

3. Configuration du NAT dynamique avec surcharge (PAT) : Définir un ACL pour identifier le trafic à traduire :

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Configurer le NAT dynamique avec surcharge sur l'interface externe :

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet
0/1 overload
```

Tous les PCs du réseau 192.168.1.0/24 partageront l'adresse IP de l'interface G0/1 pour accéder à l'extérieur.

4. Vérifier la table NAT :

```
R1# show ip nat translations
```

Cette commande affiche les traductions actives : adresse interne, adresse externe traduite, protocole et ports utilisés.

2.9 Diagnostic et dépannage réseau

Correction – Exercice 26 : Dépannage d'un réseau (Troubleshooting)

1. Méthode de diagnostic pour chaque problème :

Problème 1 : PC0 ne peut pas ping PC1 (même switch)

- `show ip interface brief` : vérifier que les ports du switch sont up/up.
- Vérifier la configuration IP des PCs (adresse, masque, passerelle).
- Vérifier que les deux PCs sont dans le même sous-réseau.

Causes probables :

- Masque de sous-réseau différent entre PC0 et PC1.
- Adresse IP mal configurée (mauvais réseau).
- Port du switch désactivé (`shutdown`).

Solutions :

- Corriger le masque ou l'adresse IP sur le PC.
- Activer le port : `no shutdown`.

Problème 2 : PC2 (SW1/VLAN10) ne peut pas ping PC3 (SW2/VLAN10)

- `show vlan brief` : vérifier que les ports sont bien dans le bon VLAN.
- Vérifier que le lien entre SW1 et SW2 est bien un **trunk**.
- `show interfaces trunk` : vérifier l'état du trunk.
- Vérifier la configuration IP des deux PCs.

Causes probables :

- Le lien entre SW1 et SW2 n'est pas configuré en trunk.
- Le trunk ne transporte pas le VLAN 10 (VLAN non autorisé).
- Ports assignés au mauvais VLAN.

Solutions :

- Configurer le lien inter-switch en trunk : `switchport mode trunk`.
- Autoriser le VLAN 10 sur le trunk : `switchport trunk allowed vlan 10,20`.
- Réassigner les ports au bon VLAN.

Problème 3 : PC du réseau 192.168.1.0/24 ne peut pas accéder au réseau 192.168.2.0/24

- `show ip route` : vérifier la table de routage du routeur.
- `show ip interface brief` : vérifier que les interfaces du routeur sont actives.
- Vérifier la passerelle par défaut des PCs.
- `ping` successif : PC vers passerelle, passerelle vers autre réseau.

Causes probables :

- Route statique manquante ou mal configurée.
- Interface du routeur désactivée (`shutdown`).
- Passerelle par défaut non configurée ou incorrecte sur les PCs.

Solutions :

- Ajouter la route statique manquante.
- Activer l'interface : `no shutdown`.
- Configurer la bonne passerelle sur les PCs.

2. Résumé des causes probables et solutions :

Problème	Cause probable	Solution
PC0 ne peut pas ping PC1	Masque/IP incorrect, port shutdown	Corriger IP/masque, <code>no shutdown</code>
PC2 ne peut pas ping PC3 (VLAN)	Trunk non configuré, VLAN non autorisé	Configurer trunk, autoriser VLAN
Pas d'accès 192.168.1.0 → 192.168.2.0	Route manquante, interface désactivée	Ajouter route, <code>no shutdown</code> , corriger passerelle

3. Compte-rendu de dépannage structuré : Un bon compte-rendu doit contenir :

- Description du problème observé.
- Commandes de diagnostic utilisées et résultats.
- Cause identifiée.
- Action corrective appliquée.
- Vérification post-correction (résultat du ping ou de la commande de vérification).